

次の空欄 , , , ,
 に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、
 解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。

座標平面上で、方程式 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ によって定まる双曲線を C とする。傾きが負となる C の漸近線を l とおくと、 l の方程式は

$$y = - \text{ } x$$

である。

第 1 象限にある C 上の点 $P(s, t)$ をとると、 t は s の関数として $t = \text{ } s$ と表される。点 P における C の接線を m とおくと、 m の方程式は

$$\text{ } x - \frac{\text{ }}{2} y = 1$$

である。

x 軸と m との交点を Q とおくと、 Q の座標は $\left(\frac{1}{\text{ }}, 0 \right)$

である。また、 l と m の交点を R とおくと、 R の座標は

$\left(\frac{1}{\text{ }}, -\frac{\text{ }}{\text{ }} \right)$ である。

原点を O とし、三角形 OQR の面積を $f(s)$ とする。また、 x 軸上に点 $S(s, 0)$ をとり、三角形 PQS の面積を $g(s)$ とする。このとき、

$$\lim_{s \rightarrow \infty} f(s) = \text{ }, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} f(s)g(s) = \frac{\text{ }}{\text{ }}$$

となる。

イ, ウ, エ, オ, カの解答群

- ① $2\sqrt{s^2 - 1}$ ② $2s$ ③ $\sqrt{s^2 - 1}$
 ④ $s + 2\sqrt{s^2 - 1}$ ⑤ $\sqrt{1 - s^2} + s$ ⑥ $2\sqrt{1 - s^2}$
 ⑦ s ⑧ $\sqrt{1 - s^2}$ ⑨ $s + \sqrt{s^2 - 1}$
 ⑩ $\sqrt{1 - s^2} - s$